求臻专题9-考点五：核仁与核体

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

一、核仁概述

- （一）核仁的结构特征：光镜、相差显微镜下易见，是真核细胞间期核显著结构
- （二）核仁的可变特性：随生物种类、细胞类型、代谢状态变化，合成旺盛细胞的核仁大
- （三）核仁的周期动态：有丝分裂期间周期性消失与重建
- （四）核仁的重要功能：rRNA 合成、加工和核糖体亚单位组装场所

二、核仁的结构

- （一）整体结构特点：无膜包裹，含纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分等结构
- （二）纤维中心（FC）
  1. 形态结构：包埋在颗粒组分内，浅染圆形，低电子密度
  2. 成分：含 rDNA、RNA 聚合酶 Ⅰ、转录因子，无核小体和组蛋白，有嗜银蛋白
  3. 功能：rRNA 基因储存位点，代表 NOR 在间期核副本
- （三）致密纤维组分（DFC）
  1. 形态结构：电子密度最高，环形或半月形包围 FC，由致密纤维构成
  2. 成分：含 rRNA
  3. 功能：rRNA 转录主要在与 FC 交界处，初始转录本在此出现并加工
- （四）颗粒组分（GC）
  1. 形态结构：由 RNP 构成，是核仁主要结构
  2. 功能：rRNA 与核糖体蛋白组装成亚基，是亚基成熟和储存位点
- （五）其他结构
  1. 核仁相随染色质：包围核仁的染色质，可能调节核仁功能或与其他核结构作用
  2. 核仁基质（核仁骨架）：RNase 和 DNase 处理后的残余结构，为核仁生化反应和结构组织提供支架

三、核仁的功能

- （一）rRNA 的合成、加工：按程序转录合成并精细加工 rRNA
- （二）核糖体的组装成熟：汇聚核糖体各组分，促其组装成熟
- （三）mRNA 的输出与降解：调控 mRNA 核输出，参与异常 mRNA 识别与降解

四、核仁的动态周期变化

- （一）有丝分裂前期：核仁变形、变小，随染色质凝集而消失
- （二）有丝分裂中期和后期：细胞中无核仁
- （三）有丝分裂末期：核仁重建
- （四）相关实验结论：RNA 聚合酶 I 抑制导致 DFC 去整合、核仁解体，DFC 定位依赖转录的 rRNA 基因

五、核体

- （一）核体的定义：间期核内除染色质与核仁外，染色体间空间的亚核结构域
- （二）核体的特点：无膜包被，高度动态变化，由蛋白质和 RNA 相互作用形成
- （三）核体的组成：包括 Cajal 体、GEMS 以及染色质间颗粒